从水平带问题到扇形谱判据

论文扩展说明、贡献对照与独立审查要点

2026 年 10 月 27 日

交付物的性质。配套英文稿题为 *A Hautus criterion for normal semigroups with sectorial spectrum*，正文及附录共 15 页。它不是仅将原稿加长，而是加入新的候选主定理、独立谱逃逸结果、定量证书及例子。所有标为定理或引理的内容均给出了书面证明，但尚未经过独立数学专家审查或形式化验证。**“完整证明草稿”指证明链条已经写出，不等于数学共同体已经确认结论正确或首创**。

1 相对于原稿，具体增加了什么?

原始 7 页草稿处理水平带条件:

$$\operatorname{Re}\lambda \le -a < 0, \qquad \sup_{\lambda\in\sigma(A)} |\operatorname{Im}\lambda| < \infty.$$

新稿提出的主结论使用更宽的条件:

$$\sigma(A) \subset \{-h + ib : h \ge a > 0,\ |b| \le Kh\}, \qquad K < \infty.$$

也就是说，允许虚部与衰减参数线性增长，且不要求斜率趋于零。原始水平带结论成为推论。

任务	本次写入的内容	位置与边界
推广谱逃逸工具	有限斜率扇形；进一步将统一 Hautus 条件弱化为逐点分离条件	定理 3.2;不据此单独推出精确可观测性
推广谱条件	一般固定有限斜率扇形的完整候选证明;水平带与次线性增长为推论	定理 1.1、引理 5.1；仍要求正规性
给出定量结果	有限滤波证书、证书存在性、显式窄扇形下界、有限观测时间	定理 6.1、定理 1.3；未给出一般情形的最优闭式常数
例子与边界	连续谱、非自伴、无限维输出、输出具有核的混合例子;较弱假设反例	第 8 节；不是额外宣称的新 PDE 应用

2 第一步：把谱逃逸发展为独立工具

新稿不是仅将“水平带”改成“扇形”，还削弱了它所需的观测假设。原始主定理要求统一常数 $m > 0$:

$$\|(\zeta - A)x\|^2 + |\operatorname{Re}\zeta|\|Cx\|^2 \ge m|\operatorname{Re}\zeta|^2\|x\|^2. \tag{H_m}$$

新的谱逃逸定理只要求：对每个固定 $\zeta \in \mathbb{C}_-$，存在可能依赖于 ζ 的 $d_\zeta > 0$，使

$$\|(\zeta - A)x\|^2 + \|Cx\|^2 \geq d_\zeta \|x\|^2. \tag{P}$$

在此条件下，若 $\|x_n\| \leq 1$ 且

$$\mathcal{E}(x_n) = \int_0^\infty \|CT(t)x_n\|^2 \, \mathrm{d}t \longrightarrow 0,$$

则对每个固定 $\tau > 0$ 与有限 R,

$$\|T(\tau)x_n\| \longrightarrow 0, \qquad \|E_A(\{-\operatorname{Re}\lambda \leq R\})x_n\| \longrightarrow 0.$$

证明仍沿用原稿“复时间小量—谱测度弱极限—暴露点集中”的框架，但复时间区域改为

$$\mathcal{D}_K = \{w : \operatorname{Re} w > K|\operatorname{Im} w|\}.$$

暴露方向只需在 $|p| < 1/K$ 中选取，仍能保证谱函数沿无穷远衰减。

为什么这不是主定理的附属重述? 取 $Ae_n = -ne_n$、$Ce_n = \sqrt{n}\, e_n/\log(n+1)$，则逐点条件 (P) 成立，但

$$\mathcal{E}(e_n) = \frac{1}{2\log^2(n+1)} \longrightarrow 0.$$

所以精确可观测性不成立；谱逃逸仍然成立。这说明新工具有一个严格大于统一 Hautus 条件的适用范围。新稿还由此推出带 $\varepsilon\|x\|^2$ 余项的弱观测估计。

3 第二步：一般扇形的候选证明是怎样补上的?

原稿最后使用 $q(\lambda) = \operatorname{Im}\lambda/(-\operatorname{Re}\lambda) \to 0$。固定扇形只保证 $|q| \leq K$，因此不能直接沿用原来的最后一步。

先消去谱的大小，只保留谱的方向

对单位向量 x，将谱测度推送到斜率区间 $[-K, K]$，得到角向概率测度 μ_x。对于

$$f(w) = \sum_j a_j e^{-\beta_j w}, \qquad \beta_j > 0, \quad \sum_j a_j = 0,$$

以及 $z \in \mathbb{C}_-$、$r = -\operatorname{Re} z$，新稿推导

$$\int D_{f,z}^{(m)}(q)\, \mathrm{d}\mu_x(q) \leq r\kappa_f \mathcal{E}(x), \qquad \kappa_f = \left(\sum_j \frac{|a_j|}{\sqrt{\beta_j}}\right)^2,$$

其中

$$D_{f,z}^{(m)}(q) = \int_0^\infty \left(mr^2 - |z + s(1 - iq)|^2\right)|f(s(1 - iq))|^2 \frac{\mathrm{d}s}{s}.$$

该推导使用整个向量的能量，不把不同谱块的输出能量直接相加。

用新的滤波器选出一个非零谱方向

给定非零角向测度 μ，选 $q_* \in \operatorname{supp}\mu$ 满足 $|q_*| = \max|q| =: Q$。定义

$$p_n(w) = w(w - iq_*/2)^n e^{-nw}.$$

令 $w = s(1 - iq)$，则其指数集中部分由

$$g(s,q)^2 = \big((1+q^2)s^2 + qq_*s + Q^2/4\big)e^{-2s}$$

控制。关键的代数恒等式是

$$e^{2s}\big(g(s,q_*)^2 - g(s,q)^2\big) = (Q^2 - q^2)s^2 + (Q^2 - qq_*)s \geq 0.$$

它会选中一个方向，即使支撑中同时出现 Q 与 $-Q$ 也不会留下两个等高峰。径向唯一最大值位于

$$s_* = \frac{1 + \sqrt{1 + Q^2 + Q^4}}{2(1+Q^2)}, \qquad w_* = s_*(1 - iq_*).$$

因此，归一化后的滤波测度集中到 w_*，其二阶距离趋于零。选择 $z = -w_*$，便与统一 Hautus 条件要求的正下界矛盾。

为什么它确实只用了真实时间的半群?

p_n 含多项式因子，不能未经论证便把它对应的观测能量交给半群导数估计。新稿用

$$u_\delta(w) = \frac{1 - e^{-\delta w}}{\delta}, \qquad f_{n,\delta}(w) = u_\delta(w)(u_\delta(w) - iq_*/2)^n e^{-nw}$$

实现逼近。每个固定 $f_{n,\delta}$ 都是有限个正实时间指数项的线性组合，且

$$|u_\delta(w)| \leq |w| \qquad (\operatorname{Re} w \geq 0).$$

这给出标量积分的支配收敛。证明不要求滤波系数在 $\delta \to 0$ 时有统一上界；先选定一个足够准确的有限滤波器，再用于趋零能量序列。这是独立审查时最需要关注的极限顺序。

4 第三步：定量部分做到什么程度?

一般结果：有限证书及其存在性

只要找到有限个滤波器与非负权重，使

$$\sum_{j=1}^{J} \theta_j D^{(m)}_{f_j,z_j}(q) \geq \delta > 0 \quad \text{在整个}[-K,K]\ \text{上成立},$$

即可明确得到

$$\boxed{\mathcal{E}(x) \geq \frac{\delta}{\sum_j \theta_j(-\operatorname{Re} z_j)\kappa_{f_j}}\|x\|^2.}$$

新稿利用角向概率测度空间的紧性和有限维凸分离，证明这样的有限证书总是存在。因此存在仅依赖于 m, K 的统一正下界，而不依赖于状态维数、输出维数或准许性上界 M。

这里必须保留的边界：一般 m, K 的高效滤波器构造、最优常数以及简洁闭式表达式没有完成。文中的穷举终止论证属于可计算性结果，不是实际复杂度保证。

明确数值：有条件的显式下界

当 $m \geq 1/2$ 且 $K \leq 1/4$ 时，用 $f(w) = e^{-w} - e^{-2w}$ 与 $z = -3/2$，全文给出不依赖程序的证明：

$$\boxed{\mathcal{E}(x) \geq \frac{1}{480(1+1/\sqrt{2})^2}\|x\|^2 \geq \frac{1}{1440}\|x\|^2.}$$

这不是一般扇形都能直接使用的统一数字，不能省略 m, K 的条件。

配套程序对同一滤波器使用 128 个等长子区间、严格导数界和有理数区间计算，另得到

$$\mathcal{E}(x) \geq \frac{897079549215}{2814749767106 56}\|x\|^2 > 0.0031870\|x\|^2.$$

该计算只验证这一个有限标量证书；不验证算子本身是否满足假设，也不是整篇论文的形式化验证。

有限观测时间

若已知无限时间下界 c、准许性上界 M 与谱隙 a，则

$$\int_0^T \|CT(t)x\|^2 \,\mathrm{d}t \geq (c - Me^{-2aT})\|x\|^2.$$

因此 $T \geq \log(2M/c)/(2a)$ 时，有限时间下界至少为 $c/2$。

5 第四步：例子不是简单地让观测算子等于恒等算子

新稿的主要例子使用

$$X = L^2([1,\infty);\mathbb{C}^2), \qquad Y = L^2([1,\infty);\mathbb{C}), \qquad (Cx)(h) = \sqrt{h}\,(x_1(h) + x_2(h)).$$

因此 C 有无限维核，不同分量存在真实的输出抵消。

水平带例子取

$$A(h) = \mathrm{diag}(-h + iB\sin h, -2h + iB\cos h).$$

它正规但非自伴，没有特征值，输出空间无限维。直接积分后的能量矩阵给出

$$\frac{9-\sqrt{73}}{24}\|x\|^2 \leq \mathcal{E}(x) \leq \frac{9+\sqrt{73}}{24}\|x\|^2.$$

由必要性估计进一步验证其统一 Hautus 条件。

真正的非零角度例子取

$$A(h) = \mathrm{diag}(-h + i\kappa h, -h - i\kappa h), \qquad \kappa > 0.$$

谱沿两条斜射线延伸，不属于任意固定水平带。能量最小特征值为

$$\frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{1+\kappa^2}}\right) > 0.$$

这些例子用于展示定理覆盖的结构与检验假设；由于能量可直接计算，不能把它们包装成额外解决的新 PDE 难题。

边界部分还给出：逐点分离不足以保证精确可观测性的例子；满足下界但不满足准许性的例子；以及谱斜率无界但仍可观测的例子。最后一个说明“有限扇形”是统一理论的充分条件，而非每个可观测系统都必须满足的必要条件。

6 现在可以怎样准确地描述论文贡献?

可以概括为：**一个一般扇形谱主定理的完整候选证明，一项更弱假设下的独立谱逃逸原则，一套定量滤波证书，以及连续谱和输出混合的示例分析**。

不应写成“已经被验证解决两个开放问题”，也不应写成“已经得到任意扇形的最优常数”。原始问题来源已核对：Daun–Jacob 的 arXiv:2608.09407v2 第 6 节同时提出水平带与正规扇形情形。新稿提出覆盖后者的证明，但其正确性与研究首创性仍需独立确认。

优先审查英文稿的引理 4.3、引理 5.1 和定理 6.1，分别对应有限差分逼近、单峰集中和非负证书权重。这三处比文字润色或增加背景文献更重要。

7 文件和复现方法

`hautus_sectorial.tex` 是英文论文源文件，使用 pdfLaTeX 编译两遍以更新交叉引用。`revision_notes_zh.tex` 是本说明源文件，使用 XeLaTeX 编译。

证书验证程序不依赖第三方 Python 库，使用如下命令：

```
python verify_certificate.py certificate_example.json
  --subdivisions 128 --precision-bits 48
```

以上两行应作为一条命令运行。`certificate_verified_result.json` 保存本次运行结果。程序中的判定使用有理数运算、对数及反正切的严格余项界、覆盖整个区间的 Lipschitz 界，而不是只在有限采样点上观察正值。

资料来源。原始 7 页上传稿（2026 年 10 月 26 日）；Daun–Jacob, *On the Hautus test for exact observability of normal semigroups*, arXiv:2608.09407v2；其余历史文献见英文论文的参考文献。本文描述的扩展推导为本次生成内容，不是这些文献已经宣称的结论。